

6.2: Aproximación de campo medio (en d dimensiones)

$$\mathcal{H}_{\text{Isin}} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - B \sum_{i=1}^N S_i \rightarrow \text{En el lim termo: } S_1, \dots, S_N \text{ son VA idénticas} \Rightarrow \langle S_i \rangle = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \langle S_j \rangle = m \quad \text{magnetización}$$

(o red cerrada)

En el lim. termo son lo mismo

Reescribimos $\mathcal{H}_{\text{Isin}}$:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_i + \mathcal{H}' \Rightarrow \mathcal{H}_i = -J S_i \sum_{j=1}^q S_j - B S_i = -(Jq\bar{S} + B) S_i$$

$\bar{S} = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N S_j$
 ↑
 Promedio sobre S_j
 ↑
 Suma vacías de S_j

Indep de S_i
 ↑
 Términos que dependen de S_i

Aprox de campo medio: $\bar{S} \approx m$ (ley de grandes números), exacta para $q \rightarrow \infty$ y Jq fijo

"No demasiado correlacionados"

En esta aproximación:

$$\mathcal{H}_i \approx -(Jq\bar{m} + B) S_i \Rightarrow \mathcal{H}_i = \mathcal{H}_i(S_i): \text{ solo dep de } S_i$$

$\bar{m} \approx m$
 ↑
 Promedio sobre S_j

Para calcular esas estadísticas con S_i necesito:

$$P(S_i) = \frac{1}{Z} \sum_{\{S_j\}} e^{\beta \mathcal{H}(S_i, \dots, S_N)} \approx \frac{1}{Z} \sum_{\{S_j\}} e^{\beta \mathcal{H}_i} e^{\beta \mathcal{H}'} = \frac{e^{\beta \mathcal{H}_i(S_i)}}{Z_i} = e^{\beta B_{\text{ef}} S_i}$$

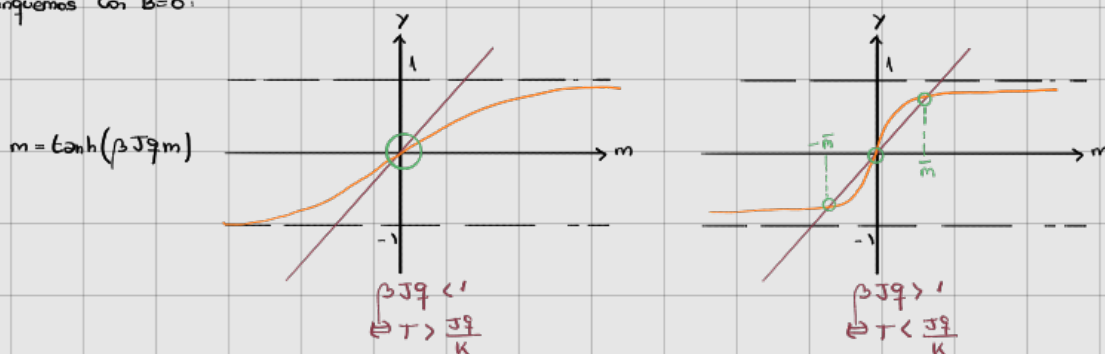
$\mathcal{H}(S_i, \dots, S_N) = \mathcal{H}_i(S_i) + \mathcal{H}'(S_1, \dots, S_N)$
 ↑
 En $\mathcal{H}'$ no depende de S_i
 ↑
 (para el resto de S_j)

$$Z_i = \sum_{S_i = \pm 1} e^{B_{\text{ef}} S_i} = 2 \cosh B_{\text{ef}}$$

$P(S_i)$ me quedó en términos de m , que no conozco cuánto vale m :

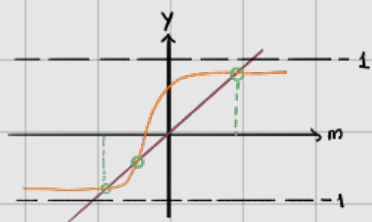
$$m = \langle S_i \rangle = \sum_{S_i} S_i P(S_i) = \frac{1}{Z_i} \sum_{S_i} S_i e^{B_{\text{ef}} S_i} = \frac{\partial}{\partial B_{\text{ef}}} \log Z_i = \tanh B_{\text{ef}} = \tanh(\beta Jq m + \beta B) \Rightarrow m = \tanh(\beta Jq m + \beta B) \quad \text{Ecuación de autoconsistencia}$$

* Arranquemos con $B=0$:



De las 3 condiciones ($T < T_c/K$), cuál es la buena?

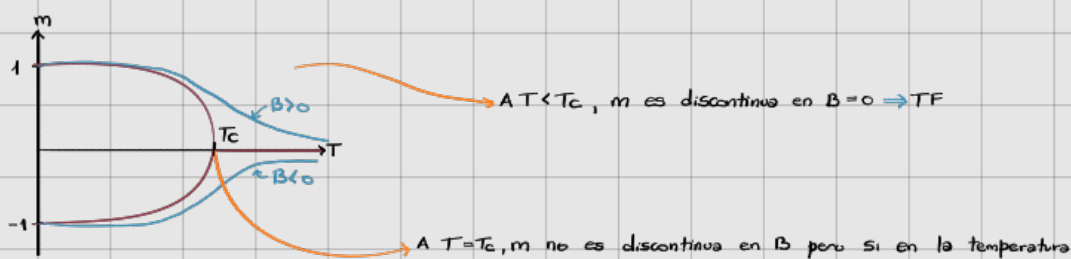
Prendo $B > 0$:



Si $B > 0$ espero que los spins se alineen con el campo, por lo que $m > 0$

Para $B \rightarrow 0^{\pm}$: $m = \begin{cases} 0 & , T > \frac{T_c}{K} \\ \pm \bar{m} & , T < \frac{T_c}{K} \end{cases}$ $\rightarrow$ Magnetización espontánea por debajo de $T_c = \frac{T_c}{K}$

Gráficos $m(T)$:



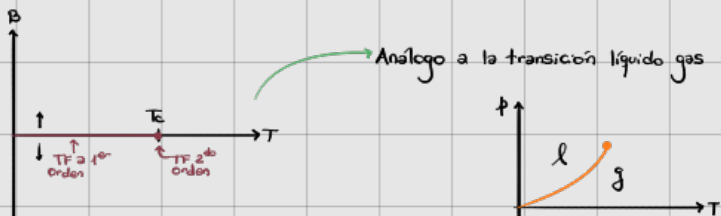
Veamos de que orden es la TF:

clase pasada

$m = \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial b} \log Z = \frac{1}{N} \frac{\partial}{\partial b} \log Z = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial b} \rightarrow$ Derivada 1^{ra} de $F \rightarrow TF$ 1^{er} orden en $B=0, T < T_c$

A $B=0, T=T_c$, m continua pero $\frac{\partial m}{\partial T}$ discontinua $\rightarrow TF$ 2^{do} orden

En resumen:



Comprobemos comportamiento en $B=0, T \rightarrow T_c^-$:

$m = \tanh(\beta J m) = \tanh\left(\frac{T_c}{T} m\right) \approx \frac{T_c}{T} m - \frac{1}{3} \left(\frac{T_c}{T} m\right)^3$

$$T < T_c \Rightarrow m \neq 0 \Rightarrow \frac{T}{T_c} = 1 - \frac{1}{3} \left(\frac{T}{T_c} m \right)^2 \Rightarrow m = \pm 3 \frac{T}{T_c} \sqrt{1 - \frac{T}{T_c}} \approx \pm 3 \sqrt{\frac{T - T_c}{T_c}} \approx m, \text{ A } B=0, T \rightarrow T_c$$

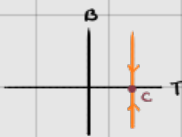
$T_c - T_c + T$
 $\frac{T_c - T}{T_c}$ orden + bajo en $T_c - T$

Exponentes Críticos

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ caracterizan la no-analicidad en el punto crítico.

$$\left. \begin{aligned} C_V &\sim |T - T_c|^{-\alpha} \\ \chi &\sim |T - T_c|^{-\gamma} \end{aligned} \right\} B=0, T \rightarrow T_c$$


$$m \sim (T - T_c)^\beta : B=0, T \rightarrow T_c^-$$


$$m \sim |B|^{1/\delta} : T=T_c, B \rightarrow 0$$


Exponentes Críticos en CM

$$\beta = 1/2$$

α : necesito C_V

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \mathcal{H}_i \Rightarrow E = \langle \mathcal{H} \rangle = \frac{1}{2} N \langle \mathcal{H}_i \rangle$$

Ahora usamos CM: $\mathcal{H}_i = -B_{ef} S_i = -J g m S_i \Rightarrow E = -\frac{1}{2} N J g m \langle S_i \rangle = -\frac{1}{2} N J g m^2$

Veamos dep de T :

$$T > T_c : m=0 \Rightarrow E=0 \Rightarrow C_V=0$$

$$T < T_c : m \approx \pm 3 \sqrt{\frac{T_c - T}{T_c}} \Rightarrow E = -\frac{1}{2} N J g m^2 \left(1 - \frac{T}{T_c} \right) \Rightarrow C_V = \frac{1}{N} \frac{\partial E}{\partial T} = -\frac{1}{2} \frac{J g^2}{T_c} = -\frac{1}{2} k \Rightarrow C_V \sim |T - T_c|^{-\alpha} \Rightarrow \alpha=0 : \text{p} \text{ } C_V \text{ ni diverge ni se anula a } T_c$$

γ :

$$\chi = \frac{\partial m}{\partial B} \rightarrow \text{necesito } m(B)$$

$$m = \tanh(\rho J g m + \rho B) \xrightarrow{\text{Derivo T, ordeno en B}} \chi = \frac{(\rho J g \chi + \rho)}{\cosh^2(\rho J g m)}$$

T_c/T

Me restringe a $T \rightarrow T_c^+ \Rightarrow m=0$:

$$\Rightarrow \chi = \frac{T_c}{T} \chi + \rho \Rightarrow \chi = \frac{\rho}{\frac{T_c - T}{T}} = \frac{1}{k(T_c - T)} \Rightarrow \gamma = 1$$

$\delta : T=T_c, B \rightarrow 0$

$$m = \tanh(m + \rho B) \xrightarrow{T=T_c, B \rightarrow 0} m + \rho B = \frac{1}{3} (m + \rho B)^3 \Rightarrow (m + \rho B)^3 = 3\rho B \Rightarrow 3\rho B \ll m + \rho B \Rightarrow m \gg 2\rho B \Rightarrow m^3 \approx 3\rho B \Rightarrow m \sim B^{1/3} \Rightarrow \delta = 3$$

$T=T_c$
 $T=T_c, B \rightarrow 0 \Rightarrow m \rightarrow 0$

$\beta=1/2, \alpha=0, \gamma=1, \delta=3$ independientes de g (de la red), primera evidencia de universalidad, no importa la red.

cerca de los plos
 Grillas hay muchos
 Sot: equiv. y diferentes

Comparativa de T_c 's (red cuadrada)

$$T_c^{cn} = \frac{T_g}{K} = \frac{T}{K} \frac{zd}{K}$$

$$T_c^{exacta} = \begin{cases} 0, & d=1 \\ \frac{T}{K} 2.26 \dots, & d=2 \text{ (converge)} \\ \frac{T}{K} 1.61 \dots, & d=3 \text{ (diverge)} \end{cases}$$

$$\frac{T_c^{exacta}}{T_c^{cn}} = \begin{cases} 0, & d=1 \\ 0.56 \dots, & d=2 \\ 0.75 \dots, & d=3 \end{cases}$$